抓乌龟全部

在这个项目中，您需要开发并实现一个交互式模拟
使用 ROS2 的 Turtlesim 环境。你的主要目标是编程一个主乌龟去“抓住”环境中随机出现的其他乌龟。这个项目旨在测试你对 ROS2 的熟练程度，重点是主题、服务和动作客户端，以及你在 Turtlesim 仿真环境中为实时机器人交互设计高效算法的能力。

任务要求

系统要求：该项目必须使用 ROS2 并结合 Turtlesim 仿真来实现。

乌龟生成：每3秒应在随机位置生成一只新的乌龟。

掌握乌龟行为：主乌龟应自主导航并捕捉最近的可用乌龟。

乌龟链条形成：一旦捕获一只乌龟，它应自动紧跟在主乌龟后面，有效地加入不断增长的乌龟链条。

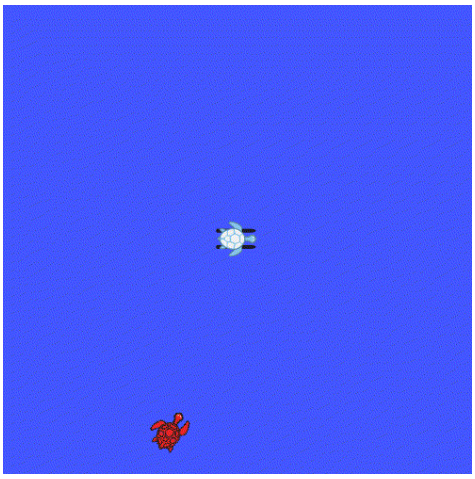
仿真循环：节点应在无限循环中运行，整个仿真应通过启动文件进行控制，以启动或停止仿真。

子任务拆解

子任务 A（20 分）：实现每 3 秒在随机位置生成一只新乌龟的功能。

子任务 B（50 分）：开发并集成主乌龟的自主路径规划，以追捕最近的乌龟。这包括在新乌龟生成时进行动态决策。注意：乌龟的动作仅支持向左转、向右转以及前进和后退，因此乌龟的行为需要根据目标地点进行规划。

子任务 C（30 分）：编写程序，使被抓住的乌龟以链式排列跟随主乌龟，保持与链中前方乌龟的接近距离。



评估标准

捕捉海龟的效率：主海龟必须成功识别并移动到最近的海龟。

链式排列：被抓住的乌龟必须成功地附着在主乌龟的正后方并保持排列，形成一个连贯的链条。

提交要求

代码提交：提交包含项目中使用的所有源代码文件的项目。

视频证据：提供一段通过手机或摄像机拍摄的视频，涵盖以下内容（注：视频证据不得编辑，必须完整拍摄至结束）：

团队成员：视频必须包含所有有贡献的团队成员的画面 d 项目。 l 机器人设置：记录运行 Turtlesim 仿真的设备。 l 启动过程：记录启动机器人的操作顺序。 l 主要功能：展示机器人运行时的主要功能。展示机器人如何完成每一个子任务。

项目报告：提交包含以下内容的详细报告：

l 您的项目及其目标概述。 l 机器人系统及其各个组件的描述。 l 解释每个组件如何为项目目标做出贡献。

小组工作负荷概况：详细说明每个组员的贡献，包括：

l 每个小组成员的姓名、学号和签名 l 指定角色和职责 l 个人贡献程度，即： n 0% - 我的贡献与组员相同 n +X% 我的贡献比组员多 X%（见下文） n -X% 我的贡献比组员少 X%（见下文） n X% = 10%，25%，50%，100%